

宁德“6·14”“兴 X558”轮 人员伤亡事故调查报告

一、事故简况

2020 年 6 月 14 日约 0610 时，江苏兴 X 船务有限公司所属的“兴 X558”轮靠泊在宁德白马港区赛岐作业区南安物流码头（概位：26°57'49" N/119°39'40" E）进行开舱作业过程中，一名船员遭舱盖挤压死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

MMSI：海上移动通信业务标识码；

GMDSS：全球海上遇险与安全系统。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，宁德海事局成立了事故调查组，依法对本起事故开展调查取证工作。具体情况如下：

（一）船舶资料。

船名	兴 X558	船舶识别号	CN200723351XX
船籍港	泰州	船舶种类	干货船
呼号		MMSI	4133530XX
总吨	498	载重吨	950 吨
船体材料	钢质	总长	53.8 米
船宽	8.8 米	型深	4.5 米

满载吃水	3.7 米	主机功率	216.0 千瓦
航区	沿海	检验机构	江苏省船舶检验局 泰州检验局
船舶制造厂/ 建造日期	泰州市兴达钢质船厂/2008 年 7 月 15 日		
船舶所有人/ 地址	江苏兴 X 船务有限公司/江苏省兴化市英武路 43 号		
船舶经营人/ 地址	江苏兴 X 船务有限公司/江苏省兴化市英武路 43 号		

（二）船舶状况。

1. 船舶证书和检验情况。

“兴 X558”轮所有权证书由泰州海事局于 2013 年 11 月 12 日签发；国籍登记证书由泰州海事局于 2018 年 11 月 15 日签发，有效期从 2018 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日。该轮《海上船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2018 年 6 月 22 日签发，最近一次船舶检验（中间检验）由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2020 年 1 月 3 日在象山实施。相关船舶证书齐全有效（详见附件 1）。

经系统查询，该轮最近一次安全检查由宁波三江口海事处于 2019 年 12 月 11 日在宁波港实施，共发现 10 项缺陷，12 月 13 日，宁波三江口海事处对其实施复查，10 项缺陷均已纠正。安检缺陷与事故原因无直接关联。

2. 船舶载货情况。

“兴 X558”轮本航次于 2020 年 6 月 10 日在宁波港载运废钢 600 吨，目的港宁德，于 2020 年 6 月 13 日约 1510 时抵宁德

赛岐，靠泊南安物流码头，抵港艏吃水 2.4 m，艉吃水 3.5 m。

3. 开关舱作业情况。

“兴 X558”轮货舱数量 1 个，货舱舱盖型式为钢质风雨密，总共 17 片。舱盖开关操作是由设在艏楼甲板的一部专用卷扬机带动舱盖纵向中间位置的牵引钢丝向船艏艉方向拉动舱盖，由操作员在艏楼甲板用手持控制器（有线）控制卷扬机启停进行开关舱作业。开舱时由卷扬机带动舱盖牵引钢丝向船艏方向拉动舱盖，舱盖到位时竖立收拢置于主甲板船艏方向的舱盖架上。据当事船员所述，船上未制定开关舱操作流程或者操作手册，船舶平时开舱作业时由一人在艏楼甲板操纵卷扬机，主甲板左右侧各有一人观察舱盖情况。

（三）人员情况。

根据“兴 X558”轮《船舶最低安全配员证书》，该轮应配备 II/3 船长 1 人，II/3 三副 1 人，II/4 值班水手 2 人，IV/2GMDSS 通用操作员 1 人，轮机员 1 人，本航次实际在船 7 人（详见附件），满足船舶安全配员要求。主要船员情况如下：

船长汪 XX，男，1963 年 9 月 27 日出生，持有宁波海事局 2016 年 11 月 24 日签发的未满 500 总吨船长证书，适任证书号码 BHA1312016027XX，有效期至 2021 年 11 月 24 日。

大副胡 XX，男，1964 年 5 月 10 日出生，持有海南海事局 2020 年 1 月 14 日签发的未满 500 总吨大副证书，适任证书号码 BMA1322020000XX，有效期至 2025 年 1 月 14 日。

二副金 XX，男，1958 年 7 月 20 日出生，持有宁波海事局 2016 年 4 月 25 日签发的未满 500 总吨二副证书，适任证书号码 BHA1332016007XX，有效期至 2021 年 4 月 25 日。

值班水手尹 XX，男，1985 年 11 月 3 日出生，持有青岛海事局 2014 年 10 月 8 日签发的 500 总吨及以上值班水手证书，适任证书号码 AEJ1452014028XX，有效期至 2050 年 11 月 3 日；潍坊海事局 2019 年 9 月 11 日签发的 GMDSS 通用操作员证书，适任证书号码 AEK3232019007XX，有效期至 2024 年 9 月 11 日。

值班水手陈 XX，男，1966 年 12 月 5 日出生，持有温州海事局 2014 年 5 月 13 日签发的 500 总吨及以上值班水手证书，适任证书号码 BHD1452014002XX，有效期至 2031 年 12 月 5 日。

二管轮吴 XX，男，1963 年 1 月 6 日出生，持有海南海事局 2020 年 1 月 14 日签发的未满 750 千瓦二管轮证书，适任证书号码 BMA2332020000XX，有效期至 2025 年 1 月 14 日。

王 X，男，1972 年 11 月 20 日出生，持有宁波海事局 2016 年 9 月 20 日签发的小型海船轮机长证书，适任证书号码 XHA2112016001XX，有效期至 2021 年 9 月 20 日，据其自称在船担任“管理员”。

（四）环境因素。

1. 气象海况。

根据福建省海洋预报台气象资料及船员陈述，事发水域天气阴、东北风 3 级、无浪，能见度良好。

赛江港区潮流属半日潮，呈往复流，涨潮流最大流速 0.77-1.18 米/秒，流向北北西，落潮流最大流速 0.82-1.29 米/秒，流向为南南东。6 月 14 日，赛岐潮汐 0556 时为最高潮、潮高 683cm，1249 时为最低潮、潮高 254cm，事发时该水域处于高潮平潮期。

2. 事故水域通航环境。

白马港区赛岐作业区北起赛岐大桥上游的三江口，南至下白石的白马门，南安物流码头位于闽东赛岐经济开发区南安村南侧，赛江西岸，地理坐标为 26°57'49" N/119°39'40" E。该码头为 1000 吨级高桩梁板框架式杂货码头，设计货物吞吐量 10 万吨/年，码头泊位长度 59 米，码头平台宽度 16 米，码头平面布置采取顺岸式布置，码头前沿线基本与赛江平行，所有人/经营人为福安市南安物流有限公司，2007 年 9 月投产使用。



图 1：事故水域通航环境示意图

（五）管理因素。

“兴 X558”轮所有人和经营人均为江苏兴 X 船务有限公司，公司法人代表顾 X 华，登记地址为江苏省兴化市英武路 43 号，国内水路运输经营许可证编号为交苏 XK2058，经营国内沿海、长江水系及珠江水系省际普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮航线运输；国内符合证明编号 04H107，由泰州海事局于 2017 年 1 月 16 日签发，有效期自 2017 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日，适用船舶种类为散货船和其他货船，符合证明最近一次年度审核签注日期为 2020 年 5 月 28 日。“兴 X558”轮为该公司所属非体系船舶。

“兴 X558”轮船舶营业运输证编号为苏 SJ(2017)12008755，核定的经营范围为国内沿海、长江水系及珠江水系省际普通货船

运输，江苏兴 X 船务有限公司对该轮管理主要负责船舶动态、载货营运和船舶配员等三方面管理，日常通过微信将公司安全制度、安全预警预报发送至船东，每年船舶检验时公司海机务登轮进行一次安全教育培训和安全检查。

（五）现场勘验情况。

根据船员现场指认，事故现场位于“兴 X558”轮主甲板左舷前部位置。事发时该轮 17 片舱盖已有 7 片竖立收拢置于船艏方向的舱盖架上，大副胡 XX 头部被夹在第 6 片和第 7 片两舱盖之间，事发位置的舱盖上有残留的头发，甲板上散落着润滑油加油瓶、一铁棒，并有一滩血迹。受竖起的舱盖板的遮挡，该位置处于艏楼甲板右舷侧开关舱操作人员和主甲板右侧观察人员的视觉盲区。



图 2：“兴 X558”轮舱盖型式



图 3：事故现场照片



图 4：开舱操作现场还原

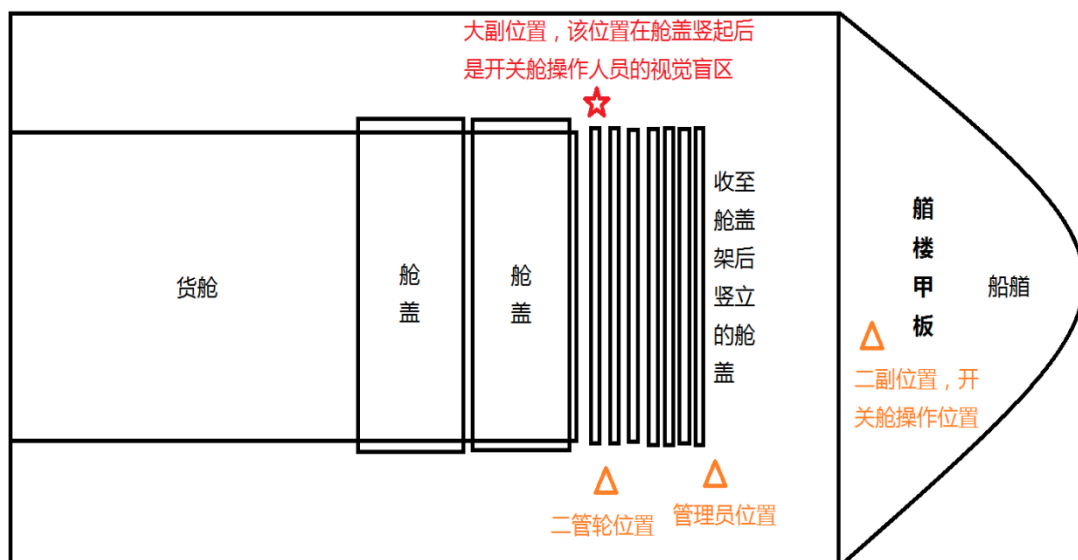


图 5：事故现场示意图

四、重要事故要素认定。

根据当事船员询问笔录结合结合现场勘查情况等调查材料对事故要素进行分析认定。

（一）事故发生时间。

根据当事船员陈述，事故发生时间为 2020 年 6 月 14 日约 0610 时。

（二）事故发生位置。

事故发生于宁德白马港区赛岐作业区南安物流码头，事故现场位于“兴 X558”轮主甲板前部左舷舱盖架附近位置，在竖立收拢置于舱盖架的第 6 片和第 7 片舱盖之间。

（三）人员伤亡原因认定。

根据福建正扬司法鉴定所 2020 年 6 月 24 日出具的《司法鉴定意见书》（闽正扬鉴定所〔2020〕病鉴字第 107 号），其鉴定意见是“根据检验情况，结合案情，死者胡 XX 符合由于被舱盖板夹中致特重型开放性颅脑损伤死亡”。

五、事故经过

根据当事船员询问笔录等调查材料，分析推定事故经过如下：

2020 年 6 月 13 日约 1600 时，“兴 X558”轮载运废钢 600 吨靠泊赛岐南安物流码头，上一港为浙江宁波。

6 月 14 日约 0600 时，王 X 通知船员开舱，准备卸货，参与开舱作业人员有大副、二副、二管轮和王 X，其中二副在艏楼甲板右舷侧用手持控制器操作卷扬机，大副在主甲板左舷、二管轮

和王 X 在主甲板右舷观察舱盖运行情况，配合开舱作业。

根据当事船员陈述，在开舱过程中，大副为开舱省力，临时提议给舱盖滑轮加注润滑油。随后，大副独自一人在主甲板前部左舷、二管轮在主甲板前部右舷配合开舱作业的同时给舱盖滑轮加注润滑油，王 X 在二管轮附近观察开舱情况。

约 0610 时，舱盖启开第 7 片时，二副发现左舷舱盖板翘起，以为是舱盖故障，便停止开舱。二管轮呼叫大副无应答后，俯身通过缝隙发现大副所在位置有血迹。二副到左舷查看时发现大副头部夹在两片舱盖板之间，随即大声呼救，二管轮和王 X 赶到后，一起用撬棍试图撬开舱盖板将大副救出，但未能成功。王 X 拨打 110、119 和 120 等电话报警。

约 0620 时，消防人员到达现场会同南安物流码头人员利用码头吊机吊起舱盖板将大副救出。

约 0640 时，“120”急救人员到达事故现场，对大副进行现场抢救，经现场抢救无效宣布无生命体征。

六、应急处置和搜救情况

2020 年 6 月 14 日 1003 时，宁德市海上搜救中心接赛岐海事处转报福安市应急管理局通报，靠泊赛岐南安物流码头的“兴 X558”轮大副今早在开舱盖时，头部被舱盖板夹住，已无生命体征。福安市应急管理局已组织福安市公安局等相关单位和赛岐罗江街道办事处人员赶赴现场开展应急处置和调查，并做好现场保护工作。

七、事故损失情况

本起事故造成“兴 X558”轮大副胡 XX 死亡，构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

在“兴 X558”轮开舱期间，仅大副胡 XX 独自一人在主甲板左舷配合开舱作业并给舱盖滑轮加注润滑油。事故发生时，由于无现场直接目击人员，调查组无法直接了解到事发当时大副的实际动态信息。根据当事船员询问笔录、水上交通事故报告书等调查材料，综合分析推定事故原因如下：

（一）事故直接原因

“兴 X558”轮大副胡 XX 在未佩戴安全帽等劳动防护用品，未采取必要的安全防范措施的情况下参与开舱作业，同时为舱盖滑轮加注润滑油。在开舱期间，其头部原因不明地探入还在收拢的舱盖板之间危险区域内，导致其头部被收拢的舱盖板夹住受伤死亡，是造成本起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

“兴 X558”轮落实安全与防污染管理责任不到位，未制定开关舱作业操作规程或操作手册，导致船员对安全操作规范和作业风险认识不足，未落实必要的安全防范措施；该轮所属江苏兴 X 船务有限公司对所属船舶关键性操作的安全管理不到位，未针对该轮舱盖特点组织和指导船员制定和规范开关舱作业关键性操作方案，是造成本起事故的间接原因。

九、责任认定

（一）不安全行为分析。

“兴 X558”轮大副胡 XX 安全意识薄弱，在未采取必要的安全防范措施的情况下参与开舱作业，且将头部伸入正在收拢的舱盖板之间危险区域内；“兴 X558”轮船长汪 XX 落实安全生产管理工作不到位，在大副等人参与开舱作业时未督促其采取并落实必要的安全防范措施等行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

（二）责任判定。

本起事故为单方责任事故，“兴 X558”轮负全部责任，当事人大副胡 XX 是本起事故的直接责任人，船长汪 XX、江苏兴 X 船务有限公司对本起事故负有管理责任。

十、事故责任人和责任单位处理建议

建议将本起事故调查情况移送司法机关，对相关事故责任人是否涉嫌犯罪做进一步调查处理。

十一、安全管理建议

（一）建议江苏兴 X 船务有限公司要吸取事故教训，举一反三，落实企业安全生产主体责任，加强所属船舶的安全管理，建立健全船舶及设备操作规程，加强对船员的安全教育和培训工作，全面提高船员安全生产意识，杜绝类似事故再次发生。

（二）建议泰州市交通运输局、泰州海事局加强对江苏兴 X 船务有限公司的监督检查，督促该公司落实对所属船舶的安全管

理责任，健全公司安全管理体系和制度，完善相关船舶安全操作规程和方案。

十二、报告附件

附件 1: “兴 X558” 轮主要证书信息;

编制单位: 宁德海事局

编制单位地址: 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 121 号

联系方式: 0593-2925619

编制时间: 2020 年 10 月 21 日

附件 1

“兴 X558” 轮主要证书信息

证书名称	签发日期	有效期	签发机构
所有权登记证书	2013. 11. 12	长期	泰州海事局
国籍证书	2018. 11. 15	2023. 11. 21	泰州海事局
船舶最低安全配员证书	2018. 11. 19	2023. 11. 21	泰州海事局
海上船舶吨位证书	2013. 11. 19	长期	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心
海上船舶载重线证书	2019. 07. 09	2020. 07. 14	江苏省船舶检验局泰州检验局
海上船舶防止油污证书	2019. 07. 09	2020. 07. 14	江苏省船舶检验局泰州检验局
海上船舶防止生活污水污染证书	2019. 07. 09	2020. 07. 14	江苏省船舶检验局泰州检验局
海上船舶防污底证书	2018. 06. 22	长期	江苏省船舶检验局泰州检验局
海上货船适航证书	2019. 07. 09	2020. 07. 14	江苏省船舶检验局泰州检验局